



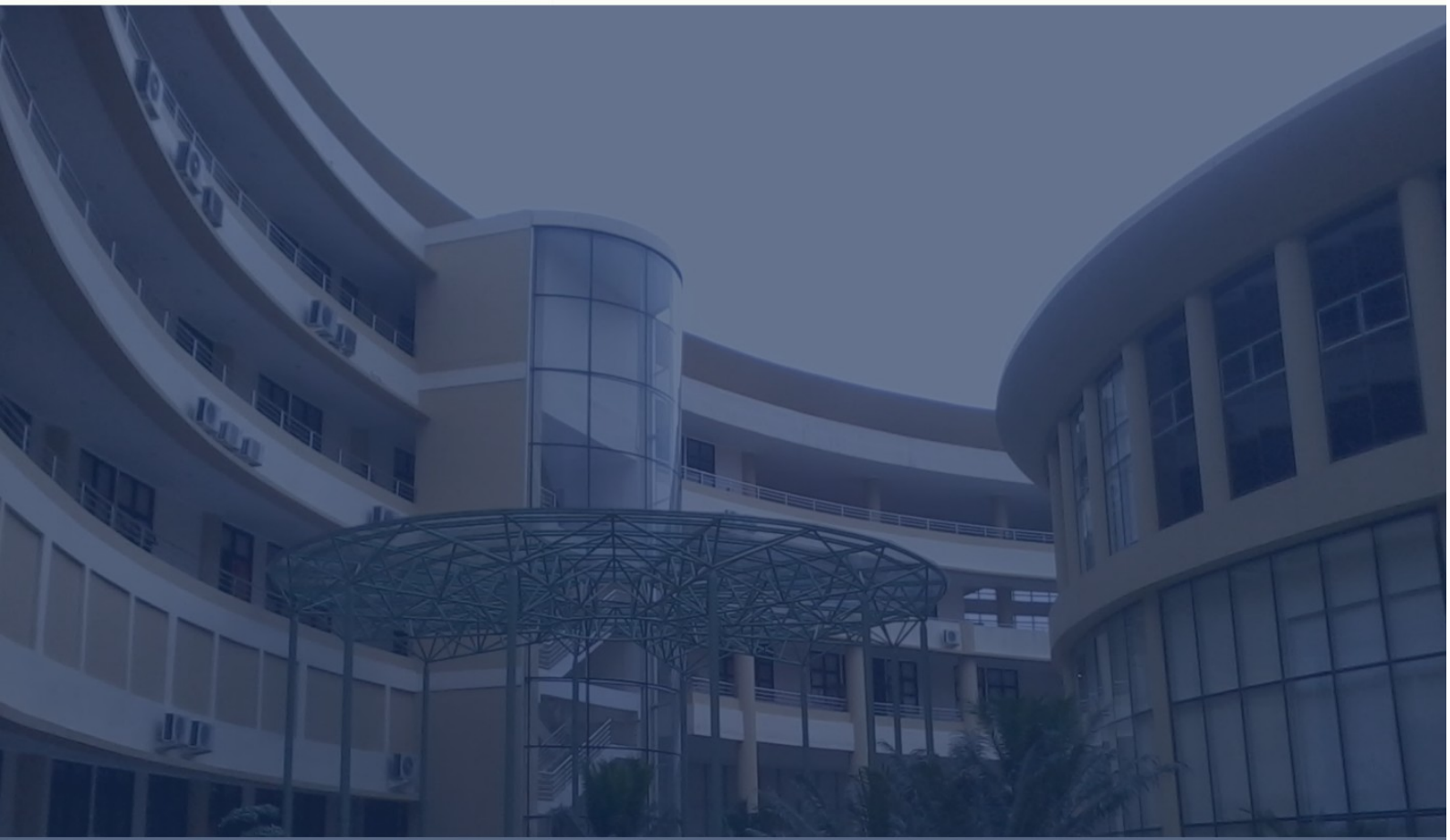
PROGRAM DOKTOR

S3 STATISTIKA

Universitas Padjadjaran

Berdampak &

Mendunia



Penguatan Riset Dasar

SEMESTER 1

S3 Statistika

FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2026

Program Doktor Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran

statistics.unpad.ac.id



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Penguatan Riset Dasar

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D

PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2026



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S3 STATISTIKA

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Penguatan Riset Dasar	140XXX-UND202602002	Wajib	T = 6	P = 0	1	14-06-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu mensintesis teori statistika, probabilitas, inferensi, pemodelan, komputasi, dan filosofi sains untuk merumuskan masalah ilmiah tingkat doktoral.				
	CPL3	Lulusan mampu menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi metode, model, estimator, algoritma, atau sistem inferensi statistik yang orisinal dan teruji.				
	CPL4	Lulusan mampu merancang komputasi statistik yang efisien, transparan, skalabel, dapat direproduksi, dan sesuai dengan prinsip responsible AI serta tata kelola data.				
	CPL5	Lulusan mampu memimpin riset statistik pada masalah kompleks lintas bidang dengan tetap menjaga kontribusi metodologis statistika sebagai inti disertasi.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu mensintesis fondasi teoretis, konsep utama, dan perkembangan mutakhir penguatan riset dasar statistika sesuai standar akademik doktoral.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi desain, data, metode, etika, dan kelayakan pelaksanaan penguatan riset dasar statistika secara kritis dan bertanggung jawab.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan atau menerapkan pendekatan penguatan riset dasar statistika untuk menghasilkan kontribusi ilmiah, metodologis, atau aplikatif yang orisinal.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengkomunikasikan, mendiseminasikan, dan mempertanggungjawabkan hasil penguatan riset dasar statistika secara ilmiah serta berdampak bagi pengembangan ilmu atau masyarakat.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					

	Rumus: $\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK Wajib})$	
Deskripsi Singkat MK	Mengembangkan kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap topik disertasi, state of the art, peta riset, formulasi masalah, identifikasi gap penelitian, serta posisi kebaruan dalam bidang statistika. Kegiatan diarahkan untuk membangun fondasi teoritis, metodologis, dan komputasional yang kuat sesuai bidang riset mahasiswa.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pemetaan state of the art dan posisi riset doktoral 2. Formulasi masalah, research gap, dan kebaruan metodologis 3. Penguatan teori statistik sesuai topik disertasi 4. Replikasi artikel kunci dan audit validitas metode 5. Rancangan data, pipeline komputasi, dan reproducible workflow 6. Pengembangan milestone riset, logbook, dan rencana tindak lanjut 7. Colloquium kemajuan riset dan umpan balik promotor	
Pustaka	Utama:	
	1. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). Sage. 2. Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2020). Regression and other stories. Cambridge University Press.	
	Pendukung:	
	1. Peng, R. D. (2011). Reproducible research in computational science. Science, 334(6060), 1226-1227. 2. Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). The craft of research (4th ed.). University of Chicago Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	R, Python, Zotero/Mendeley, LaTeX/Quarto, LMS Live Unpad	Laptop, LCD/TV, akses internet
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1,2,3,4,5,6	SubCPMK1: Mampu menganalisis fondasi, konsep, standar, dan perkembangan mutakhir penguatan riset dasar statistika secara kritis sesuai konteks riset doctoral. (C4 – Analyzing)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, membandingkan literatur kunci, dan merumuskan posisi keilmuan mata kuliah.	Partisipatif (diskusi, presentasi bacaan, dan refleksi akademik) Quiz/cek pemahaman konsep Tugas telaah literatur atau position paper	Kuliah: Interactive learning, Diskusi Tatap muka (TM): 6 pertemuan x (2 sks x 50') Praktikum/Studio: Orientasi capaian dan kontrak belajar Telaah literatur kunci Diskusi konsep dan standar akademik Latihan analisis kasus awal Klinik perumusan posisi riset Presentasi mini hasil telaah 6 pertemuan x (1 sks x 120')	Membaca literatur, menyusun catatan kritis, latihan soal/kasus, dan diskusi daring. Media belajar: LMS Live Unpad BT: Belajar Terstruktur BM: Belajar Mandiri BT + BM: (6+6) x (2 sks x 60')	Pemetaan state of the art dan posisi riset doctoral Formulasi masalah, research gap, dan kebaruan metodologis Penguatan teori statistik sesuai topik disertasi	35%
7,8	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi rancangan, metode, data, etika, dan risiko pelaksanaan penguatan riset dasar statistika untuk memastikan ketepatan dan kelayakan akademik.	Mahasiswa mampu menilai desain, kelayakan data/metode, risiko etika, dan alternatif strategi penyelesaian.	Tugas evaluasi desain, data, metode, dan etika Mini quiz mandiri Partisipatif dalam peer review	Kuliah: Interactive learning, Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50') Praktikum/Studio: Evaluasi desain dan etika Peer review rancangan	Analisis kasus mandiri, pencarian literatur tambahan, dan penyusunan matriks evaluasi. Media belajar: LMS Live Unpad BT: Belajar Terstruktur	Penguatan teori statistik sesuai topik disertasi Replikasi artikel kunci dan audit validitas metode Rancangan data, pipeline komputasi, dan reproducible workflow	20%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	(C5 – Evaluating)			Klinik perbaikan strategi 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')		
9	UTS						
10,11,12, 13	SubCPMK3: Mampu mengembangkan, menerapkan, atau memvalidasi pendekatan penguatan riset dasar statistika pada masalah riset nyata sehingga menghasilkan kontribusi yang orisinal dan teruji. (C6 – Creating & C5 – Evaluating)	Mahasiswa mampu menghasilkan rancangan, analisis, naskah, atau produk akademik yang relevan dengan target capaian.	Projek pengembangan naskah/produk riset Laporan kemajuan atau praktik terarah UTS berbasis studi kasus/kemajuan	Kuliah: Interactive learning, Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50') Praktikum/Studio: Pengembangan naskah/produk Analisis atau validasi hasil Konsultasi kemajuan Presentasi kemajuan 4 pertemuan x (1 sks x 120')	Pengolahan data/naskah/produk, dokumentasi proses, dan konsultasi mandiri. Media belajar: LMS Live Unpad BT: Belajar Terstruktur BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	Rancangan data, pipeline komputasi, dan reproducible workflow Pengembangan milestone riset, logbook, dan rencana tindak lanjut Colloquium kemajuan riset dan umpan balik promotor	20%
14,15	SubCPMK4: Mampu menyusun, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan luaran penguatan riset dasar statistika secara sistematis, etis,	Mahasiswa mampu menyajikan luaran secara tertulis/lisan, merespons masukan, dan menyusun tindak lanjut perbaikan.	Projek akhir dan presentasi luaran UAS berupa pertanggungjawab naskah/produk Tugas revisi dan matriks tindak lanjut	Kuliah: Interactive learning, Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50') Praktikum/Studio:	Penyelesaian laporan akhir, latihan presentasi, revisi luaran, dan pengarsipan bukti capaian. Media belajar:	Colloquium kemajuan riset dan umpan balik promotor	25%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
	dan komunikatif sesuai standar nasional/internasional. (C6 – Creating)			Finalisasi luaran Latihan presentasi akademik Matriks revisi dan tindak lanjut 3 pertemuan x (1 sks x 120')	LMS Live Unpad BT: Belajar Terstruktur BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')		
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK 1	Mahasiswa mampu mensintesis fondasi teoretis, konsep utama, dan perkembangan mutakhir penguatan riset dasar statistika sesuai standar akademik doktoral.
CPMK 2	Mahasiswa mampu mengevaluasi desain, data, metode, etika, dan kelayakan pelaksanaan penguatan riset dasar statistika secara kritis dan bertanggung jawab.
CPMK 3	Mahasiswa mampu mengembangkan atau menerapkan pendekatan penguatan riset dasar statistika untuk menghasilkan kontribusi ilmiah, metodologis, atau aplikatif yang orisinal.
CPMK 4	Mahasiswa mampu mengkomunikasikan, mendiseminasikan, dan mempertanggungjawabkan hasil penguatan riset dasar statistika secara ilmiah serta berdampak bagi pengembangan ilmu atau masyarakat.



SubCPMK4
Menyusun, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan luaran penguatan riset dasar statistika secara sistematis, etis, dan komunikatif sesuai standar nasional/internasional.
(C6 – Creating) – (Pertemuan 14 – 16)



SubCPMK3
Mengembangkan, menerapkan, atau memvalidasi pendekatan penguatan riset dasar statistika pada masalah riset nyata sehingga menghasilkan kontribusi yang orisinal dan teruji.
(C6 – Creating & C5 – Evaluating) – (Pertemuan 10 – 13)



SubCPMK2
Mengevaluasi rancangan, metode, data, etika, dan risiko pelaksanaan penguatan riset dasar statistika untuk memastikan ketepatan dan kelayakan akademik.
(C5 – Evaluating) – (Pertemuan 7 – 9)

SubCPMK1
Menganalisis fondasi, konsep, standar, dan perkembangan mutakhir penguatan riset dasar statistika secara kritis sesuai konteks riset doktoral.
(C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 6)

Matriks: Capaian Penilaian Pembelajaran

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL2 (2.10)	CPMK1	Partisipatif (diskusi, presentasi bacaan, dan refleksi akademik) Quiz/cek pemahaman konsep Tugas telaah literatur atau position paper	35,0%	√				1, 2, 3, 4, 5, 6
CPL3 (1.20)	CPMK2	Tugas evaluasi desain, data, metode, dan etika Mini quiz mandiri Partisipatif dalam peer review	20,0%		√			7,8,9
CPL4 (1.20)	CPMK3	Projek pengembangan naskah/produk riset Laporan kemajuan atau praktik terarah UTS berbasis studi kasus/kemajuan	20,0%			√		10, 11, 12, 13
CPL5 (1.50)	CPMK4	Projek akhir dan presentasi luaran UAS berupa pertanggungjawaban naskah/produk Tugas revisi dan matriks tindak lanjut	25,0%				√	14, 15, 16
TOTAL			100%					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Penguatan Riset Dasar
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, presentasi bacaan, peer review, dan refleksi akademik selama proses pembelajaran.
2	Projek	Projek pengembangan luaran mata kuliah berupa naskah, proposal, poster, policy brief, portofolio, atau produk diseminasi sesuai karakter mata kuliah.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok berupa telaah literatur, studi kasus, simulasi, matriks evaluasi, logbook, atau revisi naskah akademik.
4	Quiz	Quiz/cek pemahaman terjadwal untuk menguji konsep, etika, metodologi, dan standar akademik yang relevan.
5	UTS	Ujian tengah semester berbasis studi kasus, kemajuan naskah/produk, atau evaluasi rancangan riset.
6	UAS	Ujian akhir semester berupa presentasi dan pertanggungjawaban luaran akhir mata kuliah disertai laporan tertulis.

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA		S3Stat <i>Unpad</i>
RENCANA TUGAS MAHASISWA		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		
SubCPMK 1 Menganalisis fondasi, konsep, standar, dan perkembangan mutakhir penguatan riset dasar statistika secara kritis sesuai konteks riset doktoral. (C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 6)		
DISKRIPSI TUGAS		
Mahasiswa diminta menyusun telaah kritis terhadap fondasi dan perkembangan penguatan riset dasar statistika. Tugas dilakukan secara individu/kelompok kecil dengan memilih minimal dua artikel atau dokumen akademik bereputasi.		
Setiap mahasiswa/kelompok harus: 1. Menguraikan konsep utama dan posisi keilmuan mata kuliah. 2. Membandingkan literatur kunci dan mengidentifikasi isu metodologis atau etis. 3. Merumuskan sintesis singkat yang menunjukkan relevansi terhadap riset doktoral. 4. Menyampaikan refleksi akademik dalam diskusi kelas.		
BENTUK DAN FORMAT LUARAN		
Laporan telaah kritis 3-5 halaman dalam format PDF, berisi pendahuluan, sintesis literatur, analisis kritis, refleksi, dan daftar pustaka.		

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemahaman Konsep	Uraian lengkap, kritis, berbasis literatur bereputasi	Uraian kurang lengkap dan belum kritis	30%
Sintesis Literatur	Sintesis tajam, relevan, dan menunjukkan posisi kebaruan	Sintesis dangkal atau referensi kurang relevan	25%
Argumentasi Akademik	Argumen logis, etis, dan didukung bukti yang kuat	Argumen lemah atau bukti kurang memadai	25%
Penulisan & Presentasi	Bahasa ilmiah rapi, sistematis, sitasi tepat	Banyak kesalahan penulisan/format	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 2

Mengevaluasi rancangan, metode, data, etika, dan risiko pelaksanaan penguatan riset dasar statistika untuk memastikan ketepatan dan kelayakan akademik.

(C5 – Evaluating) – (Pertemuan 7 – 9)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa mengevaluasi rancangan, data, metode, etika, dan kelayakan pelaksanaan penguatan riset dasar statistika. Tugas diarahkan untuk melatih penilaian kritis terhadap keputusan akademik dan konsekuensi riset.

Setiap mahasiswa/kelompok harus:

1. Menentukan kasus atau rancangan yang akan dievaluasi.
2. Menilai kekuatan, kelemahan, risiko, dan aspek etika/tata kelola data.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan berbasis bukti.
4. Membahas hasil evaluasi melalui peer review.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Matriks evaluasi dan laporan rekomendasi 3-5 halaman dalam format PDF, mencakup aspek desain, metode, data, etika, risiko, dan tindak lanjut.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Evaluasi Desain	Evaluasi komprehensif atas metode, data, dan risiko	Evaluasi terbatas atau kurang kontekstual	25%
Etika & Kelayakan	Pertimbangan etika, tata kelola data, dan kelayakan jelas	Aspek etika/kelayakan kurang dibahas	25%
Rekomendasi	Rekomendasi rasional, operasional, dan berbasis bukti	Rekomendasi umum atau tidak berbasis bukti	25%
Penulisan & Format	Laporan sistematis, jelas, dan sesuai kaidah ilmiah	Tidak sistematis/kurang rapi	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA
RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK 3 Mengembangkan, menerapkan, atau memvalidasi pendekatan penguatan riset dasar statistika pada masalah riset nyata sehingga menghasilkan kontribusi yang orisinal dan teruji. (C6 – Creating & C5 – Evaluating) – (Pertemuan 10 – 13)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa mengembangkan luaran utama terkait penguatan riset dasar statistika, dapat berupa naskah, proposal, analisis, produk diseminasi, portofolio, atau dokumen akademik sesuai karakter mata kuliah. Setiap mahasiswa/kelompok harus: 1. Merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan luaran. 2. Menerapkan metode/kerangka kerja yang tepat dan terdokumentasi. 3. Menunjukkan bukti validasi, revisi, atau umpan balik akademik. 4. Menulis laporan kemajuan yang koheren dan dapat ditelusuri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Luaran utama mata kuliah berupa naskah/proposal/analisis/produk diseminasi/portofolio beserta dokumentasi proses dan laporan kemajuan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Produk/Rancangan	Luaran relevan, orisinal, dan sesuai standar doktoral	Luaran kurang lengkap atau kurang relevan	25%
Ketepatan Metode	Metode tepat, proses jelas, dan dapat direproduksi	Metode kurang sesuai atau tidak jelas	25%
Analisis & Interpretasi	Analisis mendalam, validasi memadai, interpretasi kritis	Analisis dangkal atau interpretasi kurang tepat	30%
Dokumentasi	Dokumentasi data/kode/naskah rapi dan terlacak	Dokumentasi kurang lengkap	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI S3 STATISTIKA
RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK 4 Menyusun, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan luaran penguatan riset dasar statistika secara sistematis, etis, dan komunikatif sesuai standar nasional/internasional. (C6 – Creating) – (Pertemuan 14 – 16)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa memfinalisasi dan mempresentasikan luaran penguatan riset dasar statistika secara ilmiah. Tugas menekankan kemampuan komunikasi, pertanggungjawaban akademik, dan tindak lanjut revisi. Setiap mahasiswa/kelompok harus: 1. Menyusun laporan akhir atau portofolio luaran sesuai format yang disepakati. 2. Menyiapkan slide/presentasi singkat yang komunikatif. 3. Mempresentasikan hasil dan menjawab pertanyaan dosen/teman sejawat. 4. Menyerahkan matriks revisi atau rencana tindak lanjut.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan akhir atau portofolio luaran, slide presentasi maksimal 10-12 halaman, dan matriks revisi/tindak lanjut dalam format PDF.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Struktur Luaran	Struktur lengkap, koheren, dan sesuai standar akademik	Struktur kurang lengkap atau kurang koheren	20%
Kualitas Substansi	Substansi kuat, kontribusi jelas, dan berbasis bukti	Substansi lemah atau kontribusi belum jelas	30%
Bahasa & Referensi	Bahasa ilmiah, sitasi, dan daftar pustaka tepat	Banyak kesalahan bahasa/sitasi	20%
Kualitas Presentasi	Presentasi komunikatif, sistematis, dan responsif	Presentasi kurang menarik atau tidak sistematis	30%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2026

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002